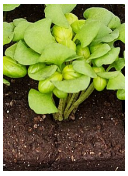
Déterminer l'enthalpie standard à 298K des réactions suivantes, impliquées dans la production d'engrais azotés :



- **A-** $4NH_3$ (g)+$5O_2$ (g) = 4NO (g) +$6H_2O$ (g)
- **B-** 2NO (g)+O_2 (g) = $2NO_2$ (g)
- **C-** $4NO_2$ (g)+$2H_2O$ (g) +O_2 (g) = $4HNO_3$ (g)
- **D-** N_2 (g) + $3H_2$ (g) = $2NH_3$ (g)

Entités (gaz)	H_2O	NH_3	NO	NO_2	HNO_3
$\Delta_f H^\circ(298\,\mathrm{K})$ (kJ mol^{-1})	-240	-45	90	35	135

ch16.Q1

RÉPONSE :

En réalisant des combinaisons linéaires des différentes enthalpies standard de formation, on obtient :

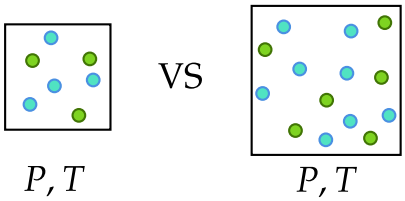
- **A-** $\Delta_{rA}H^\circ(298\,\mathrm{K}) = 6\Delta_{f,H_2O}H^\circ + 4\Delta_{f,NO}H^\circ - 5\Delta_{f,O_2}H^\circ - 4\Delta_{f,NH_3}H^\circ = -900$ kJ/mol
- **B-** $\Delta_{rB}H^\circ(298\,\mathrm{K}) = 2\Delta_{f,NO_2}H^\circ - \Delta_{f,O_2}H^\circ - 2\Delta_{f,NO}H^\circ = -110$ kJ/mol
- **C-** $\Delta_{rC}H^\circ(298\,\mathrm{K}) = 4\Delta_{f,HNO_3}H^\circ - 4\Delta_{f,NO_2}H^\circ - 2\Delta_{f,H_2O}H^\circ - \Delta_{f,O_2}H^\circ = 1160$ kJ/mol
- **D-** $\Delta_{rD}H^\circ(298\,\mathrm{K}) = 2\Delta_{f,NH_3}H^\circ - 3\Delta_{f,H_2}H^\circ - \Delta_{f,N_2}H^\circ = -90$ kJ/mol

Pour rappel, $\Delta_{f,O_2}H^\circ = 0$ kJ/mol, $\Delta_{f,H_2}H^\circ = 0$ kJ/mol et $\Delta_{f,N_2}H^\circ = 0$ kJ/mol à 298K.

ch16.R1

VRAI ou FAUX ?

Pour une transformation donnée, l'enthalpie molaire standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ ne dépend jamais de la quantité de matière totale introduite initialement.



ch16.Q2

RÉPONSE :

VRAI

$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_{f,i} H^\circ$ où l'enthalpie standard de formation du i^{ème} composé chimique est tabulée à un T donné. Puisque dans l'état standard, cette grandeur ne dépend pas des quantités de matières en toute autre espèce (gaz parfait supposé pur, phase condensée supposée pure, soluté supposé infiniment dilué.).

Attention : l'enthalpie molaire de réaction $\Delta_r H$, elle, inclut les $H_i = \frac{\partial H}{\partial n_i}_{P,T,n_j}$ dépendant des n_j (où $j \neq i$), et donc de n_0 par ce biais.

ch16.R2

VRAI ou FAUX ?

On donne les enthalpies de formation $\Delta_{f,CO_2\,(g)}H^\circ(300\,\mathrm{K}) = -400$ kJ/mol et $\Delta_{f,CO\,(g)}H^\circ(300\,\mathrm{K}) = -110$ kJ/mol.

Alors à $T = 300$ K la combustion complète de CO (g), formant du CO_2 (g), est exothermique.

ch16.Q3

RÉPONSE :

VRAI

$$\begin{aligned} \textbf{A :}\ & \mathrm{C\ (gr)} + \mathrm{O}_2(g) = \mathrm{CO}_2(g) && \Delta_r H^\circ \\ \textbf{B :}\ & \mathrm{CO}\,(g) = \mathrm{C\ (gr)} + \frac{1}{2}\mathrm{O}_2\,(g) && \Delta_{f,CO_2\,(g)}H^\circ \\ \textbf{A+B :}\ & \mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O}_2\,(g) = \mathrm{CO}_2\,(g) && -\Delta_{f,CO\,(g)}H^\circ \\ & && \Delta_{\mathrm{comb}}H^\circ \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{comb}}H^\circ = \Delta_f H^\circ(\mathrm{CO}_2) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{CO}) = -290\,\mathrm{kJ/mol}}$$

$\Delta_{\mathrm{comb}}H^\circ < 0$ donc il s'agit d'une transformation exothermique lorsqu'avançant dans le sens direct.

ch16.R3

VRAI ou FAUX ?

De façon générale, on écrit une transformation physicochimique entre des entités chimiques X_i comme $0 = \sum_i \nu_i X_i$.

Alors :

$$\Delta_r H^\circ = \sum_{i \in \text{produits}} \nu_i \Delta_f H^\circ(X_i) - \sum_{j \in \text{réactifs}} \nu_j \Delta_f H^\circ(X_j)$$

ch16.Q4

RÉPONSE :

FAUX

Les ν_i sont algébriques, comme le rappelle l'écriture $\sum_i \nu_i X_i$. Pour $i \in \{\text{réactifs}\}$, ν_i est donc déjà négatif.

Bonus : Notons $\mathcal{R}_j$ la réaction de formation de X_j, et $\nu_{j,i}$ le coefficient stoechiométrique de X_i dans la réaction de formation de X_j (donc $\nu_{i,i} = 1$). Soit $\mathcal{R} = \sum_j \lambda_j \mathcal{R}_j$ la combinaison linéaire des $\mathcal{R}_j$ donnant $\mathcal{R}$, telle que $\sum_j \lambda_j \nu_{j,i} = \nu_i$.

Calculons $\sum_j \lambda_j \sum_i \nu_{j,i} H_i = \sum_j \sum_i \lambda_j \nu_{j,i} H_i = \sum_i \sum_j \lambda_j \nu_{j,i} H_i = \sum_i H_i \sum_j \lambda_j \nu_{j,i} = \sum_i H_i \nu_i = \Delta_r H^\circ$

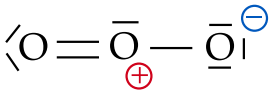
$\Rightarrow \sum_j \lambda_j \Delta_f H^\circ(X_j) = \Delta_r H^\circ$, or $\lambda_j = \nu_j$ et l'indice est muet :

$\Rightarrow \sum_{i \in \text{prod}} \nu_i \Delta_f H^\circ(X_i) + \sum_{i \in \text{réac}} \nu_i \Delta_f H^\circ(X_i) = \Delta_r H^\circ$

ch16.R4

VRAI ou FAUX ?

À 300 K, l'enthalpie standard de formation de O_3 (g) est nulle car c'est un corps simple.



molécule d'ozone, O_3

ch16.Q5

RÉPONSE :

FAUX

L'état standard de référence de l'élément oxygène à $T = 300$ K est l'état standard de O_2 (g), car O_2 est le corps simple le plus stable pour l'élément oxygène à cette température.
C'est donc l'état de O_2 gaz parfait pur sous pression $P^\circ = 1$ bar à $T = 300$ K.
L'enthalpie standard de formation est l'enthalpie de la réaction $\frac{3}{2}$ O_2 (g) = O_3 (g), qui est a priori non-nulle (vaut -143 kJ/mol en pratique).

ch16.R5

Déterminer les conditions permettant d'écrire que la variation d'enthalpie ΔH entre un état initial et final s'écrit :

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

ch16.Q6

RÉPONSE :

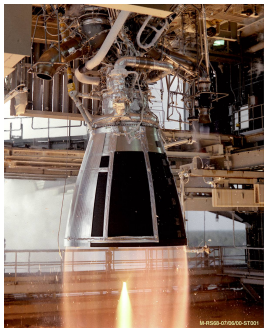
Par définition $H = U + PV$, alors $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$.

Deux possibilités ensuite :

- Si la transformation est isobare, alors $P = \mathrm{C^{te}}$ et donc $\Delta(PV) = P\Delta V$.
- Si la transformation est monobare entre deux états d'équilibres, alors $P_i \underset{\text{éq.}}{=} P_{ext}$ et $P_f \underset{\text{éq.}}{=} P_{ext}$ avec $P_{ext} \underset{\text{monoP}}{=} \mathrm{C^{te}}$. On a donc $\Delta(PV) = P_fV_f - P_iV_i = P_{ext}(V_f - V_i)$.

ch16.R6

Pour la propulsion d'une fusée, on considère la réaction H_2 (g) + $\frac{1}{2}$ O_2 (g) = H_2O (g), pour laquelle on mesure, à $T = 298$ K, $\Delta_r H^\circ = -240$ kJ/mol lors d'une transformation isobare.



La réaction sera supposée totale et chaque gaz sera supposé parfait.

En déduire la valeur numérique du $\Delta_r U^\circ$ que l'on obtiendrait à $T = 298$ K dans un récipient de volume constant.

ch16.Q7

RÉPONSE :

Pour des gaz parfaits, $H = U + PV$ devient $H = U + nRT$ avec n la quantité de matière totale en gaz. Puisque $\Delta_r H = \frac{\partial H}{\partial \xi}$, on obtient : $\Delta_r H = \Delta_r U + \frac{\partial n}{\partial x} RT$. Pour déterminer $\frac{\partial n}{\partial \xi}$ utilisons un tableau d'avancement :

	H_2(g)	$+\frac{1}{2}O_2$(g)	$= H_2O$(g)
$\xi = 0$	$n_{H_2,0}$	$n_{O_2,0}$	$n_{H_2O,0}$
$\xi \neq 0$	$n_{H_2,0} - \xi$	$n_{O_2,0} - \xi/2$	$n_{H_2O,0} + \xi$

Donc $n(\xi) = n_{H_2,0} - \xi + n_{O_2,0} - \xi/2 + n_{H_2O,0} + \xi$ d'où $\frac{\partial n}{\partial \xi} = -\frac{1}{2}$ et donc :

$$\boxed{\Delta_r U^\circ = \Delta_r H^\circ + \frac{1}{2}RT = -239\,\mathrm{kJ/mol}}$$

ch16.R7

Proposer un ordre de grandeur pour :

- $\Delta_f H^\circ(H_2O(g), T = 300\,\mathrm{K})$ l'enthalpie standard de formation de l'eau vapeur à 300 K, sachant que sa formation est exothermique
- $C_{P,m}$ la capacité thermique molaire de l'eau liquide
- $E(C-H)$ l'énergie d'une seule liaison chimique (C-H)

ch16.Q8

RÉPONSE :

- $\Delta_f H^\circ(H_2O, T = 300\,\mathrm{K})$: Puisque la réaction est exothermique dans le sens direct $\Delta_f H^\circ < 0$. On attend généralement à environ 100 kJ/mol pour une enthalpie standard de réaction (parfois plus pour des très grosses molécules), et donc ici ~ -100 kJ/mol
- $C_{P,m}$: On peut utiliser la capacité thermique massique $c_P = \frac{C_{P,m}}{M_{H_2O}}$ donc $C_{P,m} \sim 4180 \times 0,018$ J.mol^{-1}.K^{-1} = 75 J.mol^{-1}.K^{-1}
- $E(C-H) \sim 400$ kJ/mol donc pour 1 liaison on a $\frac{4\times10^5}{\mathcal{N}_A} = 7\times10^{-19}$ J ~ 4 eV. Pour rappel 1 électron Volt est l'énergie potentielle $e \times U$ d'un électron sous une tension $U = 1$ V, correspondant à $1,6 \times 10^{-19}$ J

ch16.R8

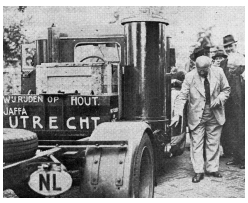
La réaction C est-elle exothermique ou endothermique ?

A : C (gr) + $O_2(g) = CO_2(g)$ $\qquad \Delta_{rA}H^\circ = -395$ kJ/mol

B : $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = CO_2(g)$ $\qquad \Delta_{rB}H^\circ = -285$ kJ/mol

C : C (gr) + $\frac{1}{2}O_2(g) = CO(g)$ $\qquad \Delta_{rC}H^\circ = ?$

Le gaz de synthèse (mélange de CO (g) et H_2 (g)) s'obtient en mettant du charbon au contact de O_2 et H_2O (g), et a servi notamment à alimenter des voitures lorsque le pétrole se faisait rare.



ch16.Q9

RÉPONSE :

On remarque que la réaction C $\mathcal{R}_C$ peut s'écrire $\mathcal{R}_C = \mathcal{R}_A - \mathcal{R}_B$.
D'après la loi de Hess, on a donc :

$$\boxed{\Delta_{rC}H^\circ = \Delta_{rA}H^\circ - \Delta_{rB}H^\circ = -110 \text{ kJ/mol}}$$

Puisque $\Delta_{rC}H^\circ < 0$ et que pour une transformation monotherme et monobare $\Delta H = \Delta_{rC}H\Delta\xi \simeq \Delta_{rC}H^\circ\Delta\xi$, on en déduit :

- $\Delta H < 0$ si la transformation a lieu dans le sens direct ($\Delta\xi > 0$), et donc une transformation exothermique
- $\Delta H > 0$ si la transformation a lieu dans le sens indirect ($\Delta\xi < 0$), et donc une transformation endothermique

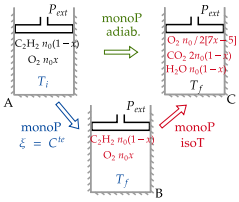
ch16.R9

On mélange 1 mol de O_2 (g) à $T = 298$ K avec 2 mol de H_2 (g) à $T = 298$ K, la réaction totale produisant H_2O (g).
On donne l'enthalpie standard de formation de l'eau vapeur $\Delta_f H^\circ(H_2O\ (g), 298\,K) = -240$ kJ/mol et sa capacité thermique molaire standard $C^\circ_{p,m}(H_2O) = 36$ J.mol^{-1}.K^{-1}.
En déduire la température finale du mélange lors d'une transformation monobare, en l'absence d'air et de transfert thermique avec l'extérieur.

Chalumeau utilisant le mélange H_2 (g)/O_2 (g) ch16.Q10

RÉPONSE :

Un tableau d'avancement pour la réaction $2H_2$ (g) + O_2 = $2H_2O$ (g) montre qu'à l'état final le système contient $n_0 = 2$ moles de H_2O (g). D'après la loi de Hess, son enthalpie standard de réaction vaut $\Delta_r H^\circ = 2\Delta_f H^\circ(H_2O(g))$.

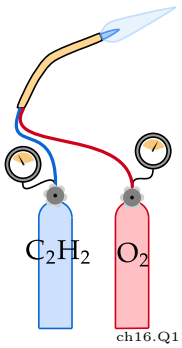


Or $H_C - H_A \underset{\text{monoP}}{=} Q \underset{\text{adiab.}}{=} 0$,
$H_B - H_A \underset{\text{monoP+isoT}}{=} 2\Delta_f H^\circ(H_2O(g))\xi_{max}$ avec $\xi_{max} = n_0$
et $H_C - H_B \underset{dn=0,dP=0}{=} n_0 C^\circ_{p,m}(H_2O)(T_f - T_i)$ d'où :

$$\boxed{T_f = T_i - \frac{\Delta_f H^\circ(H_2O(g))}{C^\circ_{p,m}(H_2O)} = 6960 \text{ K}} \text{ (théoriquement...)}$$

ch16.R10

Un chalumeau oxy-acétylénique mélange du dioxygène pur O_2 (g) et de l'acétylène pur C_2H_2 (g) à T_{amb}, puis en fait la combustion rapide, complète, et totale. Par sécurité O_2 est en excès.
On donne $\Delta_{comb}H^\circ(T = 2000\text{ K}) = -1235$ kJ/mol pour $\nu_{C_2H_2} = -1$, et les capacités thermiques molaires sont supposées constantes $C^\circ_{p,C_2H_2(g)} = 70$ J/mol/K , $C^\circ_{p,O_2(g)} = 34$ J/mol/K, $C^\circ_{p,H_2O(g)} = 35$ J/mol/K , $C^\circ_{p,CO_2(g)} = 55$ J/mol/K.
Déterminer la fraction molaire x_{O_2} en dioxygène que doit avoir le mélange avant combustion, afin que la température de la flamme soit $T_f = 2000$ K.

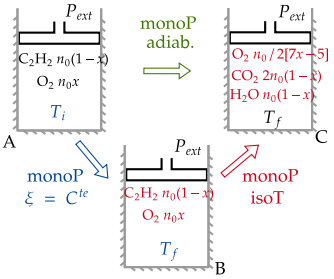


ch16.Q11

RÉPONSE :

La réaction est C_2H_2 (g) + $\frac{5}{2}$ O_2 (g) = $2CO_2$ (g) + H_2O (g).

$\Delta_{comb}H^\circ$ étant fourni à 2000 K, on utilise un chemin fictif d'abord sans réaction, puis ensuite seulement une transformation chimique isotherme. On obtient sachant $H_C - H_A \underset{\text{monoP}}{=} Q \underset{\text{adiab.}}{=} 0$:



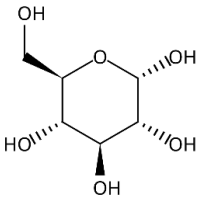
$$-\Delta_{comb}H^\circ(1-x) = \left[C^\circ_{p,C_2H_2(g)}(1-x) + C^\circ_{p,O_2(g)}x\right](T_f - T_i)$$

$$x = \frac{\Delta_{comb}H^\circ + C^\circ_{p,O_2(g)}(T_f - T_{amb})}{[C^\circ_{p,C_2H_2(g)} - C^\circ_{p,O_2(g)}](T_f - T_{amb}) + \Delta_{comb}H^\circ} = 0,95$$

ch16.R11

Déterminer les états standard de :

- Cl^- (aq) à 700 K
- H_2 (s) à 300 K
- Fe (g) à 100 K
- $C_6H_{12}O_6$ (ℓ) à 400 K



glucose

ch16.Q12

RÉPONSE :

Les états standard sont :

- Cl^- (aq) : soluté infiniment dilué, à concentration $[Cl^-] = C^\circ = 1$ mol/L sous $P^\circ = 1$bar, à 700 K
- H_2 (s) : solide pur sous P°, à 300 K
- Fe (g) : gaz parfait pur sous P°, à 100 K
- $C_6H_{12}O_6$ (ℓ) : liquide pur sous P°, à 400 K

Attention: On parle ici d'état standard, pour une **espèce** chimique, à ne pas confondre avec l'état standard de référence, pour un **élément** chimique (du tableau périodique).

ch16.R12

Déterminer les états standard de référence à $T = 298$ K pour :

- H
- C
- N
- O
- Ne
- Al
- Cl
- Fe

ch16.Q13

RÉPONSE :

Les états standard de référence à $T = 298$ K sont :

- pour H : H_2 (g), gaz parfait pur sous $P = P^\circ$ à 298K
- pour C : C (graphite), solide pur sous $P = P^\circ$ à 298K
- pour N : N_2 (g), gaz parfait pur sous $P = P^\circ$ à 298K
- pour O : O_2 (g), gaz parfait pur sous $P = P^\circ$ à 298K
- pour Ne : Ne(g), gaz parfait pur sous $P = P^\circ$ à 298K
- pour Al : Al(s), solide pur sous $P = P^\circ$ à 298K
- pour Cl : Cl_2 (g), gaz parfait pur sous $P = P^\circ$ à 298K
- pour Fe : Fe(s), solide pur sous $P = P^\circ$ à 298K

ch16.R13

Écrire les réactions de formation à $T = 298$ K pour :

- L'acide sulfurique H_2SO_4 (ℓ)
- Le sulfate de plomb $PbSO_4$ (s)
- L'insuline $C_{257}H_{383}N_{65}O_{77}S_6$ (s)
- L'aspartame $C_{14}H_{18}N_2O_5$ (s)

Donnée : $T_{fus}(S) = 113$ °C sous 1 bar.

ch16.Q14

RÉPONSE :

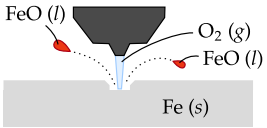
Les états standard de référence à 298K utiles ici sont H_2 (g), C(graphite), N_2 (g), O_2 (g), S (s) et Pb(s).

Les réactions de formation sont donc :

- H_2 (g)+S (s)+$2O_2$ (g)=H_2SO_4 (ℓ)
- Pb (s)+S (s)+$2O_2$ (g)=$PbSO_4$ (s)
- 257C(gr) + $\frac{383}{2}H_2$ (g) + $\frac{65}{2}$ N_2 (g) +$\frac{77}{2}$ O_2 (g) + 6 S (s) =$C_{257}H_{383}N_{65}O_{77}S_6$ (s)
- 14C(gr) + $9H_2$ (g) + N_2 (g) +$\frac{5}{2}$ O_2 (g)=$C_{14}H_{18}N_2O_5$ (s)

ch16.R14

L'oxycoupage permet la découpe de tôles de Fer (s) de + de 10cm d'épaisseur, préalablement chauffées à T_i. Du dioxygène pur à 1 bar est soufflé sur la surface. L'oxydation de la surface produit de l'oxyde de fer FeO(s).



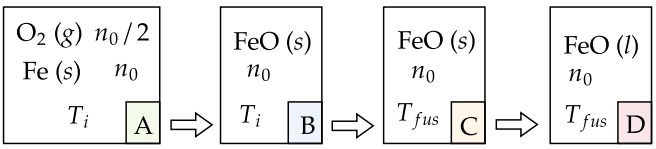
L'énergie thermique dégagée par la réaction doit permettre la fusion de l'oxyde afin que le O_2 soufflé expulse le FeO(l) pour de découper plus en profondeur. 80% de l'énergie thermique dégagée par la réaction est dissipée à l'extérieur du système. Déterminer le T_i minimal permettant l'oxycoupage.

Données : $\Delta_f H^\circ(\text{FeO}(s)) = -270$ kJ.mol^{-1}, $T_{fus}(\text{FeO}) = 1900$ K à 1 bar, $C^\circ_{p,\text{FeO(s)}} = 70$ J.K^{-1}.mol^{-1}, $h_{fus}(\text{FeO}) = 2$ kJ/kg, $M(\text{FeO}) = 72$ g/mol.

ch16.Q15

RÉPONSE :

Suivons une quantité n_0 de fer allant réagir :



$H_D - H_A = Q = \eta(H_B - H_A)$ où $\eta = 80$ % d'après l'énoncé. Or $H_B - H_A = \Delta_f H^\circ n_0$, $H_C - H_B = n_0 C^\circ_{p,\text{FeO(s)}}(T_f - T_i)$ et $H_D - H_C = n_0 M(\text{FeO}) h_{fus}$ d'où :

$T_i - T_{fus} = \frac{1}{C^\circ_{p,\text{FeO(s)}}}\left[(1-\eta)\Delta_f H^\circ + M(\text{FeO})h_{fus}\right]$

$\Rightarrow T_i = 1130$ K ou 860°C, cohérent avec la pratique industrielle.

ch16.R15

Une chaudière au bioéthanol C_2H_5OH (ℓ) dégage de l'énergie thermique en réalisant la combustion complète de l'éthanol dans l'air atmosphérique.

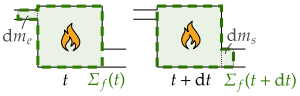
Déterminer en régime stationnaire le volume d'éthanol à brûler par heure afin que la puissance de chauffage soit de 30 kW.

	$C_2H_5OH_{(l)}$	$O_{2(g)}$	$H_2O_{(g)}$	$CO_{2(g)}$	$N_{2(g)}$
μ (kg/m^3)	790	1,30	0,60	1,80	1,25
$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	−280	0	−240	−400	0
C°_P (J/K/mol)	110	30	35	35	30

ch16.Q16

RÉPONSE :

La chaudière reçoit O_2 (g) et C_2H_6O (l) chauds, et ressort CO_2 (g) et H_2O (g).



En l'absence de pièce mobile et de variation d'énergie cinétique, le 1er ppe industriel donne $(h_s - h_e)D_m = P_{th,\text{reçu}}$.

Or pour une transformation monobare et monotherme $\mathrm{d}H = \Delta_{comb}H^\circ \mathrm{d}\xi$ où $\Delta_{comb}H^\circ = -1240$ kJ/mol, d'où :

$P_{th,\text{fourni}} = -\Delta_{comb}H^\circ\dot{\xi} = -\Delta_{comb}H^\circ \frac{\mu_{C_2H_6O}}{M(C_2H_6O)}\dot{V}$

$\Rightarrow \dot{V} = -\frac{P_{th,\text{fourni}}M(C_2H_6O)}{\mu_{C_2H_6O}\Delta_{comb}H^\circ} = 5$ L/h ou 1,4mL/s

PS : si on agrandit le système ouvert pour prendre les gaz froids en entrée et sortie de cheminée, les énergies pour chauffer les réactifs puis refroidir les produits se compenseront.

ch16.R16